

ملخص الجهاز التنفسي

٨ أكتوبر ٢٠٢٦ · Noata

ملخص الوحدة الثالثة: الجهاز التنفسي

الجهاز التنفسي مسؤول عن تبادل الغازات بين الجسم والبيئة. يدخل **الأكسجين** عبر الأنف والقصبة الهوائية إلى الرئتين، ثم ينتقل إلى الدم عبر الحويصلات الهوائية (alveoli).

أجزاء الجهاز التنفسي

- الأنف والتجويف الأنفي
- القصبة الهوائية trachea والشعب الهوائية
- الرئتان والحويصلات الهوائية
- الحجاب الحاجز

خطوات عملية التنفس

- ينقبض الحجاب الحاجز ويتسع القفص الصدري.
- يدخل الهواء إلى الرئتين.
- يتم تبادل الغازات في الحويصلات.

تذكر: الشهيق عملية نشطة بينما الزفير عادةً عملية سلبية عند الراحة.

Example	الوظيفة	العضو
Lungs	تبادل الغازات	الرئتان
Trachea	ممر الهواء	القصبة الهوائية
Diaphragm	تحريك الهواء	الحجاب الحاجز

المعادلة العامة للتهوية: $V_E = V_T \times f$ حيث V_T حجم النفس و f معدل التنفس.

$$(a)/(b) + \sqrt{(x^2)} \leq \pi r^2$$

```
def breathe(rate):  
    return rate * 0.5
```

[illegible]

صفحة ٣ من ٤

الخاتمة

صفحة ٤ من ٤